

Narrates Visual Complexity Measurement v0.1

48 小時技術與研究執行手冊

給 Horace 與 Johnny | 2026 年 9 月

目的：在 48 小時內做出一個可向 Anthony Fung 展示的 Proof of Measurement。重點不是預測銷售，也不是宣稱已經找到 winning formula，而是證明電商圖片及平台視覺環境可以被可靠、可重複、可擴展地量化。

48 小時成功標準

1. 至少 200 至 500 張同一平台、同一商品類別的縮圖樣本。
2. 每張圖自動輸出 10 至 15 個可解釋的 visual metrics。
3. 每個 metric 有明確定義、計算方式、單位或標準化方式。
4. 做出 3 至 5 張圖表，展示不同圖片及平台環境的 complexity profile。
5. 清楚區分：現在量到的是 stimulus properties，不是 human attention，也不是 conversion causality。
6. 準備一張 3 × 3 Platform Density × Thumbnail Density 研究框架圖，九格全部保留為待驗證。

一句話定位：

Johnny 解決「Can we measure it?」；Anthony 解決「Are we measuring the right construct and can we make a causal claim?」；Narrates 最後解決「Does it predict commercial outcomes?」

1. 先理解整個研究與產品邏輯

你們現在不是要做一個「AI 美感分數」。你們要建立一條由影像物理特徵開始，經過人類認知驗證，再連接商業結果的研究與產品管線。

層次	核心問題	目前應做的事
1. Stimulus	圖片本身有甚麼可量化特徵？	48 小時主戰場。Computer vision、OCR、image statistics。
2. Structure	多個 metrics 背後是否形成穩定 latent dimensions？	之後用 EFA，再用 CFA 驗證。不是 48 小時內硬做。
3. Human response	人實際覺得複雜、易讀、吸睛嗎？	後續 human ratings、processing fluency、eye tracking。
4. Behaviour	人在模擬商店是否點擊、加購、選擇？	用低成本 simulated marketplace，不必先燒廣告費。
5. Commercial	是否預測真實 CTR、ATC、CVR、revenue？	有 merchant traffic 及平台資料後才做 causal A/B validation。

重要邊界：AI image analysis 可以量 stimulus properties，但不能直接取代 eye tracking。Eye tracking 測人看哪裡、看多久、注意力如何移動；AI measurement 測圖片有多少 edge、文字、顏色、物件、空白及空間分布。兩者應是互補，而不是替代關係。

2. Johnny 必須知道的五個 Feature Families

這五個 families 是 Narrates 的 theory informed measurement framework。它不是某一篇論文已經驗證好的五因素量表。做法是把成熟文獻中的 visual complexity、clutter、colour、text、composition 概念整合成工程上可操作的第一版結構，再讓之後的 EFA / CFA 檢驗資料實際形成甚麼維度。

Family	Academic meaning	白話	48 小時可量指標	文獻依據
Feature Complexity	低層次視覺特徵的密度與變異。	第一眼有幾花、有幾多線條及局部變化。	edge density；Shannon entropy；local contrast；可選 feature congestion	Pieters, Wedel, & Batra, 2010；Rosenholtz, Li, & Nakano, 2007
Element Complexity	畫面內可辨識物件、區域及獨立元素的數量與多樣性。	有幾多件東西同時爭注意。	object count；unique class count；connected regions；object area dispersion	Ye et al., 2026；Orth & Crouch, 2014
Colour Complexity	色相、飽和度、亮度及色彩分布的複雜程度。	顏色有幾多、有幾搶、有幾大反差。	hue diversity；mean saturation；saturation SD；luminance variance；colourfulness	Hagtvedt & Brasel, 2017；Ye et al., 2026
Text Complexity	語言資訊佔據畫面的比例、數量及分布。	張圖塞咗幾多字，字分成幾多區。	text area ratio；OCR character count；text block count；average text box size	Pieters et al., 2010；Bashirzadeh et al., 2022
Composition Complexity	產品、文字、背景與其他元素如何排列及競爭。	主角是否突出，畫面是否迫，空白是否足夠。	product occupancy；whitespace ratio；centroid position；symmetry；foreground background separation	Deng & Kahn, 2009；Orth & Crouch, 2014

3. 48 小時最小可行 Metrics 規格

優先原則：先做可重複、可解釋、計算穩定的 metrics。不要在 meeting 前硬實作複雜的 feature congestion 完整演算法，也不要一個黑盒 multimodal model 直接吐出「complexity = 8.7」。

欄位	Family	定義	計算	尺度	備註
edge_density	Feature	Canny / Sobel 邊緣像素佔全圖比例	edge_pixels / total_pixels	0 到 1	越高通常代表輪廓及局部結構更多
shannon_entropy	Feature	灰階像素分布的不確定性	image entropy	bits 或標準化 0 到 1	越高通常代表視覺資訊較多
local_contrast_sd	Feature	局部亮度差異	local contrast map 的 SD	標準化	高值代表局部明暗變化較劇烈
object_count	Element	可辨識主要物件數	detector boxes above threshold	count	先固定 confidence threshold
object_class_count	Element	物件類別多樣性	unique detected classes	count	避免把同類重複物件當作 diversity
text_area_ratio	Text	OCR / text detector bounding boxes 面積佔比	union(text boxes) / image area	0 到 1	比 OCR 字數更不受語言影響
ocr_char_count	Text	可辨識文字字符總數	OCR characters after cleaning	count	中英日韓需統一 OCR engine 設定

text_block_count	Text	獨立文字區塊數	text detector boxes after merge	count	相鄰行應先合併
mean_saturation	Colour	HSV saturation 平均值	mean(S channel)	0 到 1	不要只記 dominant colour
hue_diversity	Colour	色相分布多樣性	entropy of hue histogram	0 到 1	低飽和像素可先排除
luminance_sd	Colour	整圖亮度變異	SD of luminance	標準化	可反映 tonal contrast
product_occupancy	Composition	主要商品佔畫面比例	primary product mask / image area	0 到 1	需定義 primary object
whitespace_ratio	Composition	低紋理、低飽和、近背景區域比例	background / image area	0 到 1	第一版可用 heuristic，之後再 refine
product_centroid_x	Composition	商品中心的水平位置	centroid x / width	0 到 1	0 左，0.5 中，1 右
product_centroid_y	Composition	商品中心的垂直位置	centroid y / height	0 到 1	0 上，0.5 中，1 下

4. Johnny 的工程實作架構

4.1 建議技術堆疊

- Python 3.11+ ; OpenCV ; Pillow ; NumPy ; pandas ; scikit image 。
- OCR : PaddleOCR 或 EasyOCR 。對中文、英文及亞洲語言較實際。
- Object detection : YOLO 系列或 GroundingDINO / Florence 類模型。48 小時優先用現成 pretrained model 。
- Product segmentation : SAM 類 segmentation 可作第二階段。若時間不足，可先用 detector box area 作 product occupancy proxy 。
- 統計 : scipy ; scikit learn ; statsmodels 。EFA 之後可用 factor_analyzer 或 R 的 psych / lavaan 。
- 輸出 : 一個 images.csv 加一個 platform_pages.csv ; 所有 metric 必須保留原始值及 normalized value 。

4.2 影像處理 pipeline

1. 讀入原始圖片並記錄來源、平台、query、category、時間、圖像尺寸。
2. 統一分析尺寸，例如長邊 512 px，但保留原圖。
3. 執行 image statistics : edge、entropy、luminance、saturation、hue histogram 。
4. 執行 OCR，保留文字框、字符、confidence 。
5. 執行 object detector，保留 class、box、confidence 。
6. 計算 composition metrics，例如 primary object area、centroid、whitespace proxy 。
7. 保存 raw features 。
8. 每批抽 30 至 50 張人工視覺檢查，確認 OCR 與 detector 沒有系統性錯誤。

```
# conceptual pipeline only
for image in dataset:
    img = load_and_standardize(image)
    visual = extract_image_statistics(img)
    text = extract_text_features(img)
    objects = detect_objects(img)
    composition = derive_composition(img, objects, text)
    save_raw_features(image.id, visual, text, objects, composition)
```

5. 每個核心 Metric 怎樣做，以及怎樣避免做錯

5.1 Edge Density

最簡單做法是用 Canny edge detector，在固定參數下計算 edge pixels / total pixels。重點不是找到完美參數，而是所有圖片用完全相同的參數。Meeting 版本可以同時保留 Sobel gradient mean 作 robustness check。

工程風險：風險：JPEG 壓縮、文字及商品輪廓都會增加 edge。這不是錯，而是提醒 edge density 是低層 feature，不等於人類主觀 complexity。

5.2 Shannon Entropy

把圖片轉灰階，計算像素強度的 Shannon entropy。高 entropy 代表像素分布更不可預測。Rosenholtz et al. 的 clutter work 使用更進階的 subband entropy；48 小時版本可以先以 global entropy 作工程 proxy，並清楚標示為 proxy。

工程風險：風險：高質感材質及 noise 會提高 entropy，故不能獨立當作 visual complexity。

5.3 Text Area Ratio

OCR detector 找出所有 text boxes。先把相交或高度重疊的 boxes merge，再計 union area / image area。這比單純 character count 更能跨語言。

工程風險：風險：包裝本身品牌字樣與後加促銷字都會被抓到。第一版可以全部算，之後再用位置與 segmentation 區分 package text vs overlay text。

5.4 Colour Metrics

轉 HSV / LAB。至少保留 mean saturation、saturation SD、luminance mean、luminance SD、hue histogram entropy。Hagtvedt & Brasel 證明 saturation 可以改變 attention、arousal 及 size perception，因此 colour 不是單純 dominant hue。

工程風險：風險：Hue 在低 saturation 區域不穩定，因此計 hue diversity 時應排除 saturation 過低的 pixels。

5.5 Object Count

用同一 detector 及同一 confidence threshold。保留總數、unique classes、box area distribution。若商品頁本身常有多個角度或 icon，這些可視為 element load，但要清楚 detector 能否辨識。

工程風險：風險：不同商品類別 detector recall 不同。48 小時先限定單一 category，避免模型偏差被誤當平台差異。

5.6 Product Occupancy

找主要商品 bounding box 或 mask，除以整圖面積。這個 metric 能直接描述「商品本體佔畫面幾大」。

工程風險：風險：多件套裝及多角度展示需要 rule，例如最大商品 instance 或所有 product instances union area。Meeting 前先固定規則。

5.7 Whitespace Ratio

第一版可把低飽和、低紋理、與 dominant background 接近的區域視為 whitespace proxy。更嚴謹版本應用 segmentation 將商品、文字、裝飾與背景分開。

工程風險：風險：白色商品在白底會被誤判，因此暫時只作 exploratory feature。

6. 資料結構：不要讓 48 小時成果之後不能用

每張圖必須有 metadata。沒有 metadata 的 feature table 幾乎無法做學術分析。建議最少以下欄位。

```
image_id, platform, market, category, query_keyword, capture_timestamp, page_id, row_index, col_index,
image_url_or_local_path, source_type, original_width, original_height, edge_density, shannon_entropy,
local_contrast_sd, object_count, object_class_count, text_area_ratio, ocr_char_count, text_block_count,
mean_saturation, hue_diversity, luminance_sd, product_occupancy, whitespace_ratio, product_centroid_x,
product_centroid_y, manual_complexity_rating_optional, notes
```

資料來源守則：48 小時 pilot 優先使用允許的公開圖片、平台截圖、現有公司合法資料或人工保存樣本。不要為了會議 demo 建立會違反平台條款或繞過存取限制的大規模 scraper。正式研究再做合規審查。

7. 48 小時採樣設計

最好的 demo 不是「跨 8 個平台抓很多」，而是控制變數。建議只選 1 個平台 × 1 個 category，第二平台只作對照。

方案	樣本	用途
最低可行	200 images，同平台同 category	證明 pipeline 能跑，足夠 meeting demo
建議	500 images，同平台同 category	可看分布、相關、cluster，較穩定
加分	500 + 500 images，兩平台同 category	初步比較 platform signature
不要做	很多平台、很多 category、每類很少	platform effect 與 category effect 會混在一起

8. 接下來 48 小時逐時執行表

時間	Johnny 做甚麼	輸出
Hour 0 to 3	鎖定平台、category、資料來源。建立 repo、CSV schema、固定 image preprocessing。	一份可執行 extraction notebook / script；20 張 smoke test。
Hour 3 to 8	完成 edge、entropy、colour、luminance、OCR。	第一版 feature CSV；50 張人工 QA。
Hour 8 to 14	加入 object detection、product occupancy、centroid。	10 至 15 個 features 全部有值。
Hour 14 to 20	收集並處理 200 至 500 張正式樣本。	clean dataset；error log。
Hour 20 to 26	畫 distribution、correlation matrix、example extremes。	找出 low / medium / high 代表圖片。
Hour 26 to 32	計 page level environment metrics。	每個 page 有平均 density、SD、median、percentiles。
Hour 32 to 38	做簡單 PCA / clustering 作 exploratory demo。	只作探索，不叫 validated factor model。
Hour 38 to 43	整理 3 × 3 research model，對接 MPhil 與 Anthony 問題。	一頁 research architecture。
Hour 43 to 48	重跑全 pipeline，保存版本，準備 5 分鐘 demo。	meeting folder：CSV、圖表、1 頁 summary、source code。

9. 怎樣由 Thumbnail Metrics 變成 Platform Visual Density

Platform density 不應直接等於「整頁 screenshot entropy」。第一版可以同時保留兩種視角：

- Page image view：把整個 listing page 當成一張圖片，計 edge、entropy、text area、colour metrics。
- Thumbnail ecology view：把頁面上 N 個商品縮圖的 feature vectors 聚合，例如平均值、median、SD、90th percentile。

對 3 × 3 研究最有用的是第二種，因為你可以問一張 focal thumbnail 相對於 surrounding thumbnails 有多不同。

platform_density_feature_k = median(metric_k across surrounding thumbnails)
 relative_contrast_k = focal_metric_k - platform_density_feature_k

這個 relative contrast 的 conceptual precedent 來自 Wu et al. (2016) 的 complexity contrast。但上面的具體計算公式是 Narrates 的 operationalization，需要後續 validation，不能聲稱是 Wu et al. 的原始公式。

10. EFA 可以怎樣用：現在不要硬做，先把資料設計對

EFA 的目的不是讓 AI 自己「發現美學」。EFA 是檢驗多個 observable metrics 背後是否存在較少數量的 latent factors。

9. 先收集較大樣本。實務上至少數百張，最好 500 至 1,000+；如果有 20 至 30 個 metrics，樣本越多越好。
10. 先檢查 metrics 的分布、outliers、missingness、極高共線性。
11. 所有尺度差異大的 metrics 先標準化。
12. 以 parallel analysis / scree plot 協助決定 factor number，不要預設一定是五因素。
13. 使用 oblique rotation，因為 colour、text、composition 等因素很可能相關。
14. 在 development sample 做 EFA。
15. 在 holdout sample 做 CFA，才可開始談穩定 measurement structure。
16. 若不同平台都要比較，之後需要測 measurement invariance，否則同一 score 在 Amazon / Taobao 未必具有相同含義。

Meeting 說法：「五個 families 是 theory informed starting structure，我們希望用大規模 image metrics 讓 EFA 告訴我們資料實際形成甚麼 latent dimensions，再用 CFA 與 human ratings 驗證。」

11. 不用燒公司收入，也可以建立 Evidence Ladder

層級	證據	做法	成本
Level 1	Computational reliability	同一張圖重跑是否一致；parameter change 是否穩定；manual QA。	極低
Level 2	Human perceptual validity	讓人評 complexity、clutter、ease；對照 AI metrics。	低
Level 3	Simulated behaviour	自建 marketplace，記錄 click、choice、time to click、scroll、simulated ATC。	低至中
Level 4	Observational market data	把公開或 merchant performance proxy 與 visual features 關聯，控制 price、review、rank 等。	中
Level 5	Real A/B causal validation	少量 traffic、少量 SKU、client existing budget，驗證 CTR / ATC / CVR。	最高

Simulated behavioural metrics 可以包括：

- Simulated CTR = focal product clicks / focal product impressions
- Simulated ATC rate = add to cart events / product page visits
- Choice share = product selected / choice opportunities
- Time to first click
- Dwell time

- Scroll depth

這些不能在論文中稱為 actual marketplace conversion，但比單純 purchase intention 更接近 behaviour，而且不需要拿 Narrates 的營收去做高成本對賭。

12. MPhil 下一步：3 × 3 Density Experiment

你現有 AEJMC manuscript 已經以 2 × 2 設計測試 visual style 與 platform environment，並發現 platform context 會改變 processing fluency 的 pattern；processing fluency 又與 purchase intention 有顯著關係。下一步的 3 × 3 研究可以把 binary minimalistic / information rich 轉成 continuous density theory。

Platform \ Thumbnail	Low	Medium	High
Low	?	?	?
Medium	?	?	?
High	?	?	?

不要先填「對角線最好」。3 × 3 正是用來比較三個 competing accounts：

- Congruence：圖片與平台 density 越匹配，processing 越流暢。
- Contrast：適度不匹配令 focal thumbnail 更突出。
- Nonlinear / inverted U：太相似不顯眼，適度差異最好，太不同又增加 processing cost。

13. TSSSU 可用的三年 Roadmap

階段	產品 / 研究輸出	核心問題
Year 1: Measure	建立 Visual Feature Extraction Pipeline；Visual Complexity Profile；Platform Visual Profile；human perceptual validation。	Can commercial visual environments be computationally measured reliably at scale?
Year 2: Predict	3 × 3 density fit；processing fluency；simulated click / ATC；product category moderators；cross platform model。	Which visual configuration fits which environment and why?
Year 3: Learn	real CTR / ATC / CVR；merchant A/B tests；cross merchant learning；model updating；visual market intelligence reports。	Can measurable visual patterns predict and improve commercial outcomes?

14. Tuesday 見 Anthony 的 5 分鐘 Demo 順序

次序	內容	你要說甚麼
1	研究問題	「Can platform and thumbnail visual complexity be measured computationally, then connected to human processing and commercial

		outcomes?」
2	Academic foundation	Pieters 2010：complexity 可拆解；Rosenholtz 2007：clutter 可 computationally measure；Orth & Crouch 2014：context complexity 影響 processing；Wu 2016：relative contrast matters。
3	Live proof	打開 5 至 10 張圖片，顯示同一 pipeline 自動產生 edge、entropy、text、colour、object、occupancy 等 metrics。
4	Dataset view	展示 200 至 500 張圖的 distribution、correlations、low / medium / high examples。
5	研究 roadmap	3 × 3 MPhil experiment；EFA / CFA；human validation；最後才 real commercial data。

14.1 要 Anthony 幫你回答的六個問題

17. Visual density、visual complexity、visual clutter、feature complexity、design complexity 應如何 conceptual distinguish？
18. 五個 theory informed feature families 是否合理，還是應該由更少或更多 constructs 開始？
19. 3 × 3 study 應以 processing fluency 作主要 mediator，還是同時納入 attention / arousal？
20. Platform density 應視為 manipulated experimental condition，還是 continuous environmental variable？
21. 如果先做 computational scale development，EFA / CFA 與 human validation 的最強 publication design 是甚麼？
22. 如何把 observational marketplace data 與 controlled experiment 組成一個可發表、又可商業化的 research programme？

15. Meeting 前應掌握的 12 篇核心文章

說明：這 12 篇不是全部都屬「top SSCI」。其中 Journal of Marketing、Journal of Marketing Research、Journal of Consumer Research、International Journal of Research in Marketing、Journal of Retailing、Management Science 屬高影響力核心來源；Journal of Vision 是視覺科學的重要 technical foundation；2026 的 Journal of Consumer Behaviour 與 International Journal of Consumer Studies 則是最新、與電商視覺 complexity 直接相關的研究。這樣的組合比硬稱 12 篇全部都是 top SSCI 更準確。

1. Pieters, R., Wedel, M., & Batra, R

Pieters, R., Wedel, M., & Batra, R. (2010). The Stopping Power of Advertising: Measures and Effects of Visual Complexity. Journal of Marketing, 74(5), 48–60.

核心發現：把 feature complexity 與 design complexity 分開；249 ads 加 eye tracking。

對 Narrates / Johnny 的用途：Johnny：不要只做一個 density score。Horace：visual complexity 本身是 multidimensional。

定位：核心 top marketing | DOI: [10.1509/jmkg.74.5.048](https://doi.org/10.1509/jmkg.74.5.048)

2. Rosenholtz, R., Li, Y., & Nakano, L

Rosenholtz, R., Li, Y., & Nakano, L. (2007). Measuring Visual Clutter. *Journal of Vision*, 7(2), Article 17.

核心發現：提出可從圖片計算的 clutter measures，包括 feature congestion、subband entropy、edge density。

對 Narrates / Johnny 的用途：Johnny：computer vision measurement 的最直接理論橋。

定位：technical foundation | DOI: [10.1167/7.2.17](https://doi.org/10.1167/7.2.17)

3. Bashirzadeh, Y., Mai, R., & Faure, C

Bashirzadeh, Y., Mai, R., & Faure, C. (2022). How Rich Is Too Rich? Visual Design Elements in Digital Marketing Communications. *International Journal of Research in Marketing*, 39(1), 58–76.

核心發現：多種 rich visual elements 組合時，clutter 可壓過 enrichment 的正面效果。

對 Narrates / Johnny 的用途：不要假設更多元素等於更好；element interactions matters。

定位：核心 top marketing | DOI: [10.1016/j.ijresmar.2021.06.008](https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2021.06.008)

4. Orth, U

Orth, U. R., & Crouch, R. C. (2014). Is Beauty in the Aisles of the Retailer? Package Processing in Visually Complex Contexts. *Journal of Retailing*, 90(4), 524–537.

核心發現：context complexity 由 quantity、irregularity、detail、dissimilarity 等構成；低 complexity context 提升 processing fluency；Study 3 有 eye tracking。

對 Narrates / Johnny 的用途：3 × 3 的重要前身：focal object 的效果受 surrounding context 影響。

定位：核心 retail | DOI: [10.1016/j.jretai.2014.05.004](https://doi.org/10.1016/j.jretai.2014.05.004)

5. Wu, K., Vassileva, J., Zhao, Y., Noorian, Z., Waldner, W., & Adaji, I

Wu, K., Vassileva, J., Zhao, Y., Noorian, Z., Waldner, W., & Adaji, I. (2016). Complexity or Simplicity? Designing Product Pictures for Advertising in Online Marketplaces. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 28, 17–27.

核心發現：提出 complexity contrast；在 visually overwhelming environment 中，conspicuousness 可能比 information richness 更重要。

對 Narrates / Johnny 的用途：Platform median vs focal thumbnail difference 可以成為 Narrates operationalization，但公式需自行驗證。

定位：直接相關 | DOI: [10.1016/j.jretconser.2015.08.009](https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2015.08.009)

6. Pieters, R., Warlop, L., & Wedel, M

Pieters, R., Warlop, L., & Wedel, M. (2002). Breaking Through the Clutter: Benefits of Advertisement Originality and Familiarity for Brand Attention and Memory. *Management Science*, 48(6), 765–781.

核心發現：在 competitive clutter 中研究 originality、familiarity、eye fixation、brand memory。

對 Narrates / Johnny 的用途：提醒 visual performance 同時涉及 attention competition。

定位：核心 multidisciplinary | DOI: [10.1287/mnsc.48.6.765.192](https://doi.org/10.1287/mnsc.48.6.765.192)

7. Reber, R., Schwarz, N., & Winkielman, P

Reber, R., Schwarz, N., & Winkielman, P. (2004). Processing Fluency and Aesthetic Pleasure: Is Beauty in the Perceiver's Processing Experience? *Personality and Social Psychology Review*, 8(4), 364–382.

核心發現：processing fluency 的經典理論：processing 越順，通常帶來更正面的 aesthetic response。

對 Narrates / Johnny 的用途：Horace：Why 層的核心 theory。Johnny 不需直接實作。

定位：理論 foundation | DOI: [10.1207/s15327957pspr0804_3](https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0804_3)

8. Graf, L

Graf, L. K. M., Mayer, S., & Landwehr, J. R. (2018). Measuring Processing Fluency: One versus Five Items. Journal of Consumer Psychology, 28(3), 393–411.

核心發現：建立並驗證五項 fluency scale：difficult/easy、unclear/clear、disfluent/fluent、effortful/effortless、incomprehensible/comprehensible。

對 Narrates / Johnny 的用途：後續 human validation 可直接採用或改寫經驗證量表。

定位：measurement foundation | DOI: [10.1002/jcpy.1021](https://doi.org/10.1002/jcpy.1021)

9. Deng, X., & Kahn, B

Deng, X., & Kahn, B. E. (2009). Is Your Product on the Right Side? The Location Effect on Perceived Product Heaviness and Package Evaluation. Journal of Marketing Research, 46(6), 725–738.

核心發現：圖片位置會改變 perceived heaviness 與 package evaluation；context 是 boundary condition。

對 Narrates / Johnny 的用途：支持 composition 與 spatial position 值得獨立量度。

定位：核心 top marketing | DOI: [10.1509/jmkr.46.6.725](https://doi.org/10.1509/jmkr.46.6.725)

10. Hagtvedt, H., & Brasel, S

Hagtvedt, H., & Brasel, S. A. (2017). Color Saturation Increases Perceived Product Size. Journal of Consumer Research, 44(2), 396–413.

核心發現：六個 experiments 顯示 saturation 可透過 attention / arousal 影響 size perception 及 downstream evaluation。

對 Narrates / Johnny 的用途：Colour 不應只做 dominant hue，至少要量 saturation 與 luminance。

定位：核心 top consumer | DOI: [10.1093/jcr/ucx039](https://doi.org/10.1093/jcr/ucx039)

11. Ye et al

Ye et al. (2026). More Complex Is Better? The Impact of Product Image Visual Complexity on Consumer Responses in E Commerce Pages. Journal of Consumer Behaviour.

核心發現：兩個 eye tracking experiments 加 online experiment；layout、element、colour complexity 有不同作用；三者都降低 perceptual fluency，但 conceptual fluency pattern 不同。

對 Narrates / Johnny 的用途：支持把 visual complexity 拆成多個 dimension。

定位：最新 direct evidence | DOI: [10.1002/cb.70232](https://doi.org/10.1002/cb.70232)

12. Leng, X., Du, P., He, Y., Shi, Y., & Wei, W

Leng, X., Du, P., He, Y., Shi, Y., & Wei, W. (2026). Designing Online Product Displays: How Visual Complexity Shapes Consumer Product Attitude. International Journal of Consumer Studies, 50(4), e70229.

核心發現：marketplace observation 加三個 experiments；高 complexity 對 hedonic product 較有利，低 complexity 對 utilitarian product 較有利。

對 Narrates / Johnny 的用途：不存在 universal density winner；product type 是重要 moderator。

定位：最新 direct evidence | DOI: [10.1111/ijcs.70229](https://doi.org/10.1111/ijcs.70229)

16. 與你現有 AEJMC 研究如何接上

你目前的 manuscript 研究 FMCG e commerce 中 platform visual affordance、visual style、processing fluency 與 purchase intention。研究採 2 × 2 between subjects design，最終 N = 123；stimuli 以 Amazon style 與 Taobao style 介面模擬，並把 minimalistic 與 information rich visuals 作為主要 visual manipulation。

目前研究結果指出 visual style 與 platform environment 存在顯著 interaction；在 Amazon style sparse environment，minimalistic images 的 fluency 優勢較大，而在 Taobao style dense environment，兩種 visual style 的 fluency 差異很小。

Processing fluency 同時是 purchase intention 的顯著 predictor。你的 limitations 已經指出未來需要更大 power，以及更直接的 ambient saturation measurement。

因此下一代研究的自然方向是：把「minimalistic vs information rich」由 binary manipulation 變成可 computationally measured 的 continuous density，先用 Narrates pipeline 建立刺激測量，再在 MPhil 3 × 3 experiment 中做 causal test。

17. 48 小時內不要做的事

- 不要創造一個沒有 validation 的「Persuasion Score 82/100」。
- 不要把 edge density 當成整體 visual complexity。
- 不要用 LLM vision 一句 prompt 直接判斷 low / medium / high，然後稱它為 objective metric。
- 不要同時抓太多平台及 category，否則 meeting 前無法分清 platform、category、language、culture 的 effect。
- 不要宣稱 correlation 可以證明 sales causality。
- 不要宣稱 AI 已經取代 eye tracking。
- 不要為了 A/B test 拿公司主力 revenue 冒險。先從 simulated behaviour 及 client existing traffic 開始。
- 不要為了趕 meeting 做正式 EFA。48 小時只需要把資料結構設計成之後可以做 EFA。

18. Tuesday 出門前 Checklist

- ☐ 一個固定版本的 extraction script，任何一張圖片都能輸出同樣 schema。
- ☐ 200 至 500 張 clean sample。
- ☐ CSV 包含 raw metrics、metadata、source。
- ☐ 5 張極低 complexity 與 5 張極高 complexity 例子，人工肉眼看也合理。
- ☐ 至少一張 distributions 圖。
- ☐ 至少一張 correlation matrix。
- ☐ 至少一張 platform / page level visual profile。
- ☐ 一張 3 × 3 matrix，九格都是問號。
- ☐ 一張 Measure → Explain → Predict → Validate → Optimise roadmap。
- ☐ 12 篇 article sheet。
- ☐ 六個要問 Anthony 的問題。
- ☐ 一句清楚 boundary：目前是 measurement proof，不是 persuasion prediction proof。

最重要的一句

48 小時不是要證明「甚麼圖片會賣」。而是要證明：Narrates 已經能把本來模糊的 visual environment 轉成一組可觀察、可重複、可驗證的資料。只有先做到這一步，之後的 MPhil causal theory、TSSSU commercialization、CTR / ATC / CVR validation 才會建立在同一套可累積的 knowledge system 上。

資料準確性說明：本文的學術文章書目、DOI 與核心發現以期刊出版商頁面、PubMed / INFORMS 等來源核對。Narrates 五大 Feature Families、Platform Density aggregation 及 relative contrast 的具體工程公式屬本文件提出的 operational framework，不應被誤寫成既有文獻已驗證的固定量表。